역학 실험에 활용하는 6가지 핵심 센서

센서 명칭 (앱 메뉴명)	측정 물리량 (단위)	작동 원리 및 실험 활용 특징
① 선형 가속도 센서	가속도	• 중력 가속도(g) 성분을 소프트웨어적으로 제거하고 **순수하게 기기가 가속되는 정도**만 측정합니다. • 정지 또는 등속 직선 운동 시 0을 가리키며, 뉴턴 제2법칙 및 합력 분석에 핵심적으로 쓰입니다
② 가속도 센서 (중력 포함)	가속도 + 중력	• 기기의 가속도와 중력 가속도의 합을 측정합니다. • 책상 위에 가만히 놓아두면 z축 값이 약 9.8로 측정되며, **스마트폰의 기울기 측정**이나 자유낙하(무중력 상태 시 0확인에 유용합니다.
③ 자이로스코프	각속도	• 스마트폰이 x, y, z축을 중심으로 얼마나 빠르게 회전하는지(단위 시간당 회전각)를 측정합니다. • 원운동이나 단진자 운동에서 회전 주기와 구심 가속도(를 분석할 때 필수적입니다
④ 음향 센서 (마이크)	시간 간격	• **음향 초시계:** 첫 번째 박수/충돌 소리가 날 때 시계가 작동하고, 두 번째 소리가 날 때 멈추어 0.001 단위로 정밀하게 시간을 측정합니다. • 스마트폰을 직접 던지지 않고도 낙하·포물선 운동의 비행 시간을 안전하게 측정할 수 있습니다
⑤ 자기장 센서	자기장 세기	• 주변 자기장의 변화를 감지합니다. • 회전하는 물체나 진자에 작은 네오디뮴 자석을 붙이고 스마트폰 근처를 스쳐 지나가게 하면, 자기장 피크(Peak) 간격을 통해 **비접촉식 회전 주기 측정기**로 활용할 수 있습니다.
⑥ 조도 센서 & 카메라	조도	• **광학 초시계:** 물체가 스마트폰 전면 조도 센서 위를 지나가며 빛을 가리는 순간의 시간을 측정해 **포토게이트(Photogate)** 역할을 합니다. • **슬로모션 카메라:** 포물선 궤적을 프레임 단위로 쪼개어 위치·속력을 분석합니다

설계 예시
빗면 위를 미끄러지는 스마트폰(또는 수레)의 합력과 마찰계수 측정
엘리베이터(또는 도르래 애트우드 기계)의 수직 운동과 합력 분석
음향 초시계를 활용한 수평 발사 포물선 운동 및 역학적 에너지 분석
슬로모션 촬영과 광학 초시계를 결합한 비스듬히 던진 포물선 운동 분석
연속으로 튀어 오르는 공의 비행 시간과 역학적 에너지 감소율 측정
회전 원판 위 스마트폰의 각속도와 구심 가속도 관계 규명
단진자 운동에서 최하점 통과 시 속력과 줄의 장력(구심력) 분석
원추 진자(또는 자석 회전 장치)를 활용한 궤도 반지름과 주기의 관계 탐구

phyphox활용	실험예시	실험예시	활동소감문 제출

제출기한 : 11월8일까지 조별 발표자료 준비(10분이내)+개인별 소감문 제출 11월 9일 이후 수업시간 발표
수업시간 제공기간 : 10.26.~30. //나머지 기간 조별로 추가 활동(단, 수업시간 활동한 내용에서 큰변경 불가)
AI 활용가능, 학교실험물품은 조별 문의
필수 포함내용(구별할 필요없이 아래 내용들이 포함되어 있으면 됨) 센서 활용, 실험 설계, 변인설정, 데이터 측정 및 실험 수행과정, 실험 분석과정, 물리적 원리

실험 설계 및 기기 활용	스마트폰 물리 센서를 활용하여 분석할 운동 현상에 맞는 실험을 완벽하게 설계하고 기기를 능숙하게 다룸	5
	현상에 맞는 실험을 설계하였으나, 센서 활용이나 변인 통제 부분에서 일부 보완이 필요함	4
	실험 설계가 전반적으로 미흡하거나, 센서를 활용한 측정 계획이 구체적이지 않음	3
데이터 수집 및 협업 태도	안전사고에 주의하며 실험에 적극적으로 참여하고, 조원과 협동하여 데이터를 성공적으로 수집함	5
	실험에 참여하나 안전수칙 준수, 조원과의 협동, 또는 데이터 수집 과정이 다소 미흡함	4
	안전사고 예방에 소홀하거나 실험 참여 및 협동 태도가 부족함	3
물리적 원리 분석 (논술형)	측정된 데이터를 바탕으로 운동 현상(포물선, 원운동 등)의 물리적 원리를 과학적으로 정확히 분석함	5
	물리적 원리를 분석하였으나, 데이터와의 연관성이 다소 부족하거나 설명이 부분적으로 어색함	3
	데이터에 기반한 물리적 원리 분석이 전반적으로 미흡하거나 전혀 설명하지 못함	1
자료 제작 및 발표 (논술형)	탐구 결과가 잘 드러나도록 발표 자료를 충실히 제작하고 명확하게 발표함	5
	탐구 결과에 대한 발표 자료 구성이 다소 부실하거나 발표의 전달력이 다소 떨어짐	3
	발표 자료를 제작하지 않거나 탐구 결과에 대한 발표가 전혀 이루어지지 않음	1